Técnicas de demonstração

Teoremas e Demonstrações

- Teorema:
  - Afirmação declarativa para qual existe uma prova.
  - Sentença que se pode demonstrar que é verdadeira.

...Resultado, Fato, Proposição, Lema, Corolário, Alegação...

- Demonstração:
  - Processo de raciocínio lógico para checar a veracidade de uma sentença ou argumento.

- Descrição de um teorema:
  - Muitos teoremas afirmam que uma determinada propriedade é válida para todos os elementos de um conjunto. No entanto, em sua descrição é comum omitir o quantificador universal.

Ex:

- "Se $x>y$, em que x e y são reais positivos, então $x^2 > y^2$".

ou

- " Para todos os números reais positivos x e y, se $x>y$, então $x^2 > y^2$".

Técnicas de Demonstração

- Demonstração direta;
- Demonstração por contraposição;
- Demonstração por contradição;
- Demonstração por vacuidade ou trivialização;
- Demonstração por exaustão ou por casos;
- Demonstração de existência;

Demonstração Direta

- "Se p então q"

1° passo: Assume-se que p é verdadeira.

Os passos subsequentes são construídos utilizando-se regras de inferência, com o passo final mostrando que q deve ser também verdadeira.

Ex:

1) Demonstre que "Se x é um inteiro par, então $8x$ é par".

Obs:

Definições Matemáticas

- x é par se existe um inteiro k tal que $x = 2k$.
- x é ímpar se existe um inteiro k tal que $x = 2k + 1$.

$p \rightarrow q$

Demonstração D*ireta* : $p \rightarrow q$

Se x é par, então $x = 2k, k \in Z$.

Logo, multiplicando ambos os lados equação por 8, temos :

$8x = 16k = 2(8k) = 2c, c \in Z$, que é par.

C. Q. D.

$\underline{x = 2k \quad | \ (\times 8)}$

$8x = 16k \Rightarrow$

$8x = 2(8k) \Rightarrow$

$8x = 2c, c \in Z$, que é par.

C. Q. D.

2)Se x é um inteiro par, então $6x+5$ é ímpar.

3) Se m é um inteiro par, então m^2 é um inteiro par.

4) Se m é um inteiro ímpar, então m^2 é um inteiro ímpar.

$p \rightarrow q$

Dem. direta

Se x é par, então $x = 2k, k \in Z$.

Logo, multiplicando ambos os lados da equação por 6, tem - se :

$6x = 12k$

Adicionando 5 em ambos os lados da equação, tem - se :

$6x + 5 = 12k + 5 = 2(6k + 2) + 1 = 2c + 1, c \in Z$, que é ímpar.

C.Q.D.

Demonstração por contraposição

"Se m^2 é par, então m é par".

Como demonstrar?

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \sim Q \rightarrow \sim P$$

Demonstra-se a condicional $p \rightarrow q$, demonstrando que a contrapositiva $\sim q \rightarrow \sim p$ é verdadeira.

ímpar.

"Se m^2 é par, então m é par".

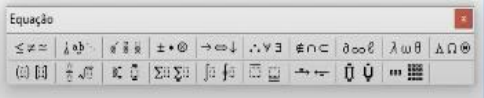
Dem. contrapositiva : "Se m é ímpar, então m^2 é ímpar."

Se m é ímpar, então $m = 2k + 1, k \in z$.

Elevando ambos os lados da equação ao quadrado, tem - se :

$$m^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1 = 2c + 1, c \in Z, que \text{ é ímpar.}$$

CQD.



1) Demonstre que se n é um inteiro e $3n+2$ é ímpar, então n é ímpar.

Se 3n+2 é ímpar, então n é ímpar.

$p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim q \rightarrow \sim p$

Dem. Contrapositiva :"Se n é par, então 3n + 2 é par."

Se n é par $n = 2k, k \in Z$. Multiplicando ambos os lados da equação por 3, tem - se :

$3n = 6k$

Adicionando 2 em ambos os lados da equação, tem - se :

$3n + 2 = 6k + 2 = 2(3k + 1) = 2c, c \in Z$, que é par.

C. Q. D.

Demonstração por contradição (ou absurdo)

- Primeiro caso: Demonstração de que p é verdadeira.

Suponha que se queira demonstrar que uma sentença p é verdadeira. A negação de p acarretará uma contradição ou um absurdo.

A contradição obtida implica que a hipótese absurda é falsa e, portanto, a afirmação é de fato verdadeira.

- Segundo caso: Demonstração de que $p \rightarrow q$ é verdadeira.

Sabemos que:

❖ uma implicação $p \rightarrow q$ é equivalente a $\sim p \vee q$
❖ a negação de $\sim p \vee q$ é $p \wedge \sim q$

" Logo, tentamos demonstrar $p \wedge \sim q$ e chegaremos uma contradição".

Demonstre que se $x+x=x$, então $x=0$.

$\sim (p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \sim q$

Dem. Contradição :" $x + x = x$ e $x \neq 0$"

Suponhamos, por contradição, que $x + x = x$ e $x \neq 0$. Logo,

$2x = x$

Como $x \neq 0$, então $\frac{2x}{x} = \frac{x}{x} \Leftrightarrow 2 = 1$, o que é um absurdo ou uma contradição.

Portanto, se $x + x = x$ então $x = 0$ é uma afirmação verdadeira.

C.Q.D.

1) Demonstre que $\sqrt{2}$ é irracional.

2) Demonstre que se $x+x=x$, então $x=0$.

13

Demonstre que $\sqrt{2}$ é irracional.

obs : *Se* x é racional então existem inteiros a e b tais que $x = \frac{a}{b}, b \neq 0$

e $\text{mdc}(a,b) = 1$.

Dem. por contradição :" $\sqrt{2}$ é racional."

Vamos supor, por contradição que $\sqrt{2}$ é racional. Logo, existem inteiros a e b, tais que $\sqrt{2} = \frac{a}{b}(*), b \neq 0$ e $\text{mdc}(a,b) = 1$. Elevando ao quadrado ambos os lados de (*), tem - se :

$\left(\sqrt{2}\right)^2 = \left(\frac{a}{b}\right)^2 \Leftrightarrow \frac{a^2}{b^2} = 2 \Leftrightarrow a^2 = 2b^2 (**)$, logo a^2 é par. Mas se a^2 é par, então a é

Ou seja, $a = 2k, k \in Z$ e, subsutituindo em (**) fica :

$(2k)^2 = 2b^2 \Leftrightarrow 4k^2 = 2b^2 \Leftrightarrow = b^2 = 2k^2$, logo b^2 é par e b é par.

Se a e b são pares então $mdc(a, b) \neq 1$, o que é uma contradição!

C.Q.D.

Demonstração por vacuidade

- Vacuidade
  - Demonstração de que $p \rightarrow q$ é verdadeira com base no fato de que p é falsa.

Ex:

Demonstre que para $n = 0$, se $n > 1$ então $n^2 > n$.

Demonstre que para $n = 0$, se $n > 1$ então $n^2 > n$.

Dem. Vacuidade :

$n > 1 \Leftrightarrow 0 > 1$, é uma afirmação falsa. Logo, por vacuidade a afirmação " Para $n = 0$, se $n > 1$ então $n^2 > n$" é uma afirmação verdadeira.

C.Q.D.

Demonstração por trivialização

- Trivialização
  - Demonstração de que $p \rightarrow q$ é verdadeira com base no fato de que q é verdadeira.

Ex:

Demonstre que para a e b inteiros positivos, se $a \geq b$ então $a^0 \geq b^0$.

Demonstre que para a e b inteiros positivos, se $a \geq b$ então $a^0 \geq b^0$.

Dem. Trivialização:

Para inteiros positivos, a e b, $a^0 \geq b^0 \Leftrightarrow 1 \geq 1$ é uma afirmação verdadeira.

Portanto, por trivialização a afirmação "Se $a \geq b$ então $a^0 \geq b^0$" é verdadeira.

C.Q.D.

Demonstração de existência

- Uma demonstração de existência pode ser realizada mostrando-se um caso em que a propriedade dada é verdadeira.

Ex: 1) Demonstre que existe x inteiro, tal que $2x = x$.

2) Demonstre que existem números irracionais x e y, tal que x^y é racional.

$$(n+1)^3 \geq 3^n, \text{ se } 1 \leq n \leq 4, \quad n \in Z.$$

Dem.Exaustão:

$(n+1)^3 \geq 3^n$

Para n = 1: $(1+1)^3 \geq 3^1 \Leftrightarrow 8 \geq 3$, verdadeiro

Para n = 2: $(2+1)^3 \geq 3^2 \Leftrightarrow 27 \geq 3$, verdadeiro

Para n = 3: $(3+1)^3 \geq 3^3 \Leftrightarrow 64 \geq 27$, verdadeiro

Para n = 4: $(4+1)^3 \geq 3^4 \Leftrightarrow 125 \geq 81$, verdadeiro

Portanto, é verdadeira.

C.Q.D.

Demonstração por exaustão

Examinam-se todas as possibilidades

- Cada caso envolve apenas a demonstração de um simples exemplo e, geralmente, tem-se um número relativamente pequeno de exemplos.

Ex:

Demonstre que $(n+1)^3 \geq 3^n$, se $1 \leq n \leq 4$, $n \in Z$.

Demonstração de existência

- Uma demonstração de existência pode ser realizada mostrando-se um caso em que a propriedade dada é verdadeira.

Ex: 1) Demonstre que existe x inteiro, tal que $2x = x$.

2) Demonstre que existem números irracionais x e y , tal que x^y é racional.

Demonstre que existe x inteiro, tal que $2x = x$.

Dem. Existência :

Para $x = 0$, tem-se $2 \cdot 0 = 0 \Leftrightarrow 0 = 0$.

C.Q.D.

Contra-exemplos

- Técnica usada para demonstrar sentenças falsas.

Ex: Mostre que é falsa a seguinte afirmação:

Para qualquer x inteiro, $2x > x$.

Para qualquer x inteiro, $2x > x$.

Contra - exemplo :

PAra $x = 0$, tem - se $2 \cdot 0 \not> 0$. Portanto, a afirmação é falsa.

C. Q. D.

Para $x = -1$, $-2 \not> -1$